

Lösungen Übungsblatt 0b (Repetition Gleichungen und Funktionen)

R. Burkhardt, S. Domaschke, M. Ulrich HS26 Konvergenz Mathematik (koma)

Gleichungen

1. Aufgabe

Bestimme die Lösungsmengen der folgenden Gleichungen (Unbekannte x):

(a)

$$4x - \{3x - [2x - (1 - x)]\} = 0$$

Lösung:

$$4x - \{3x - [2x - (1 - x)]\} = 0$$

$$4x - \{3x - [2x - 1 + x]\} = 0$$

$$4x - \{3x - [3x - 1]\} = 0$$

$$4x - \{3x - 3x + 1\} = 0$$

$$4x - \{1\} = 0$$

$$4x = 1$$

$$x = \frac{1}{4}$$

$$\mathbb{L} = \left\{ \frac{1}{4} \right\}$$

(b)

$$\frac{5}{x+1} + \frac{1}{x-1} = \frac{2}{x^2-1}$$

Lösung:

$$\frac{5}{x+1} + \frac{1}{x-1} = \frac{2}{x^2-1}$$

$$5(x-1) + (x+1) = 2$$

$$5x - 5 + x + 1 = 2$$

$$6x = 6$$

$$x = 1$$

$x = 1$ ist nicht im Definitionsbereich der Gleichung und somit nur eine Scheinlösung!

$$\mathbb{L} = \{\}$$

(c)

$$\frac{8}{x^2-4} + \frac{2}{2-x} = 3x-1$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
\frac{8}{x^2 - 4} + \frac{2}{2 - x} &= 3x - 1 \\
\frac{8}{(x - 2)(x + 2)} - \frac{2}{x - 2} &= 3x - 1 \\
\frac{8}{(x - 2)(x + 2)} - \frac{2(x + 2)}{(x - 2)(x + 2)} - \frac{(3x - 1)(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x + 2)} &= 0 \\
\frac{8 - 2(x + 2) - (3x - 1)(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x + 2)} &= 0 \\
\frac{(x - 2)[-2 - (3x - 1)(x + 2)]}{(x - 2)(x + 2)} &= 0 \\
-\frac{x(3x + 5)}{(x + 2)} &= 0
\end{aligned}$$

- Erster Faktor Null:

$$x = 0$$

- Zweiter Faktor Null:

$$\begin{aligned}
3x + 5 &= 0 \\
x &= -\frac{5}{3}
\end{aligned}$$

- Lösungsmenge:

$$\mathbb{L} = \left\{ -\frac{5}{3}, 0 \right\}$$

(d)

$$2x - 3 - \frac{x - 5}{17} = \frac{x}{51}$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
2x - 3 - \frac{x - 5}{17} &= \frac{x}{51} \\
\frac{102x}{51} - \frac{153}{51} - \frac{3x - 15}{51} &= \frac{x}{51} \\
102x - 153 - 3x + 15 &= x \\
98x &= 138 \\
x &= \frac{138}{98} = \frac{69}{49}
\end{aligned}$$

$$\mathbb{L} = \left\{ \frac{69}{49} \right\}$$

(e)

$$(x - 4a)^2 - x(x + b) = b(7x + 16b)$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
(x-4a)^2 - x(x+b) &= b(7x+16b) \\
x^2 - 8ax + 16a^2 - x^2 - bx - 7bx - 16b^2 &= 0 \\
16(a^2 - b^2) &= 8x(a+b) \\
\frac{16(a-b)(a+b)}{8(a+b)} &= x \\
x &= 2(a-b)
\end{aligned}$$

$$\mathbb{L} = \{2(a-b)\}$$

(f)

$$x - \{2x - [3x - (4 - x)]\} = 2$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
x - \{2x - [3x - (4 - x)]\} &= 2 \\
x - 2x + 3x - 4 + x &= 2 \\
3x &= 6 \\
x &= 2
\end{aligned}$$

$$\mathbb{L} = \{2\}$$

(g)

$$\frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-4}$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x+4} - \frac{1}{x+1} &= \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-4} \\
(x+1)(x-1)(x-4) - (x+4)(x-1)(x-4) &= (x-4)(x+1)(x+4) - (x-1)(x+1)(x+4) \\
[x+1-x-4](x-1)(x-4) &= [x-4-x+1](x+1)(x+4) \\
-3(x-1)(x-4) &= -3(x+1)(x+4) \\
x^2 - 5x + 4 &= x^2 + 5x + 4 \\
0 &= 10x \\
x &= 0
\end{aligned}$$

$$\mathbb{L} = \{0\}$$

(h)

$$x - \frac{4}{2-x} = 2 - \frac{3x-10}{x-2}$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
x - \frac{4}{2-x} &= 2 - \frac{3x-10}{x-2} \\
x + \frac{4}{x-2} &= 2 - \frac{3x-10}{x-2} \\
x(x-2) + 4 &= 2(x-2) - (3x-10) \\
x^2 - 2x + 4 &= 2x - 4 - 3x + 10 \\
x^2 - x - 2 &= 0 \\
(x-2)(x+1) &= 0
\end{aligned}$$

$$x_1 = 2 \Rightarrow \text{Scheinlösung!!!}$$

$$x_2 = -1$$

$$\mathbb{L} = \{-1\}$$

(i)

$$77x^2 - 66 = -11x$$

Lösung:

$$77x^2 + 11x - 66 = 0$$

$$7x^2 + x - 6 = 0$$

$$a = 7, b = 1, c = -6$$

$$D = 1^2 - 4 * 7 * (-6) = 169 > 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{D}}{2 * 7} = \frac{-1 \pm \sqrt{169}}{14} = \frac{-1 \pm 13}{14}$$

$$x_1 = \frac{-1 + 13}{14} = \frac{12}{14} = \frac{6}{7}$$

$$x_2 = \frac{-1 - 13}{14} = -\frac{14}{14} = -1$$

$$\mathbb{L} = \left\{-1, \frac{6}{7}\right\}$$

(j)

$$4x^2 - 4x = -7$$

Lösung:

$$4x^2 - 4x + 7 = 0$$

$$a = 4, b = -4, c = 7$$

$$D = (-4)^2 - 4 * 4 * 7 = -96 < 0$$

$$\mathbb{L} = \{\}$$

(k)

$$x^2 + ax - 2a^2 = 0$$

Lösung:

$$x^2 + ax - 2a^2 = 0$$

$$A = 1, B = a, C = -2a^2$$

$$D = a^2 - 4 * 1 * (-2a) = 9a^2 \geq 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{D}}{2 * 1} = \frac{-a \pm \sqrt{9a^2}}{2} = \frac{-a \pm 3a}{2}$$

$$x_1 = \frac{-a + 3a}{2} = \frac{2a}{2} = a$$

$$x_2 = \frac{-a - 3a}{2} = -\frac{4a}{2} = -2a$$

$$\mathbb{L} = \{-2a, a\}$$

(l)

$$2x^2 + 21 = 12x + 3$$

Lösung:

$$\begin{aligned} 2x^2 + 21 &= 12x + 3 \\ 2x^2 - 12x + 18 &= 0 \\ x^2 - 6x + 9 &= 0 \end{aligned}$$

$$a = 1, b = -6, c = 9$$

$$D = (-6)^2 - 4 * 1 * 9 = 0$$

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 * 1} = 3$$

$$\mathbb{L} = \{3\}$$

(m)

$$3x^2 + 2x - 1 = 0$$

Lösung:

$$a = 3, b = 2, c = -1 \quad \Rightarrow \quad D = b^2 - 4ac = 16$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2 \pm 4}{6}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-2 + 4}{6} = \frac{1}{3} \\ x_2 &= \frac{-2 - 4}{6} = -1 \end{aligned}$$

$$\mathbb{L} = \left\{ -1, \frac{1}{3} \right\}$$

(n)

$$4x^2 - 4x + 1 = 0$$

Lösung:

$$a = 4, b = -4, c = 1 \quad \Rightarrow \quad D = b^2 - 4ac = 0$$

$$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{8} = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{L} = \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

(o)

$$x^2 + (u - 1)x - u = 0$$

Lösung:

$$a = 1, b = u - 1, c = -u \quad \Rightarrow \quad D = b^2 - 4ac = u^2 + 2u + 1 = (u + 1)^2$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(u-1) \pm (u+1)}{2} = \frac{1-u \pm (u+1)}{2}$$

$$x_1 = \frac{1-u+(u+1)}{2} = 1$$

$$x_2 = \frac{1-u-(u+1)}{2} = -u$$

$$\mathbb{L} = \{1, -u\}$$

2. Aufgabe

Löse die nachfolgende Gleichung nach allen vorkommenden Variablen auf:

(a)

$$L = 2R + R\alpha$$

Lösung:

- Nach L :

$$L = 2R + R\alpha$$

- Nach R :

$$L = 2R + R\alpha$$

$$L = R(2 + \alpha)$$

$$R = \frac{L}{2 + \alpha}$$

- Nach α :

$$L = 2R + R\alpha$$

$$L - 2R = R\alpha$$

$$\alpha = \frac{L - 2R}{R} = \frac{L}{R} - 2$$

(b)

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Lösung:

- Nach s :

$$s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

- Nach s_0 :

$$s_0 = s - v_0 t - \frac{1}{2} a t^2$$

- Nach v_0 :

$$v_0 = \frac{s - s_0 - \frac{1}{2} a t^2}{t}$$

- Nach a :

$$a = \frac{2(s - s_0 - v_0 t)}{t^2}$$

- Nach t :

$$\underbrace{\frac{1}{2}a}_A t^2 + \underbrace{v_0}_B t + \underbrace{(s_0 - s)}_C = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} = \frac{-v_0 \pm \sqrt{v_0^2 - 2a(s_0 - s)}}{a}$$

(c)

$$\frac{1}{a + \pi R} = \frac{R}{a}$$

Lösung:

- Nach R :

$$\begin{aligned} \frac{1}{a + \pi R} &= \frac{R}{a} \\ a &= R(a + \pi R) \\ \pi R^2 + aR - a &= 0 \end{aligned}$$

$$R_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4\pi a}}{2\pi}$$

- Nach a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{a + \pi R} &= \frac{R}{a} \\ a &= R(a + \pi R) \\ a - Ra &= \pi R^2 \\ a(1 - R) &= \pi R^2 \\ a &= \frac{\pi R^2}{1 - R} \end{aligned}$$

3. Aufgabe

Bestimme die Lösungsmengen der folgenden quadratischen Gleichungen:

- (a) durch Faktorisieren:

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

Lösung:

$$\begin{aligned} x^2 + 2x - 15 &= 0 \\ (x + 5)(x - 3) &= 0 \\ x_1 &= -5 \\ x_2 &= 3 \end{aligned}$$

$$\mathbb{L} = \{-5, 3\}$$

- (b) mit der Lösungsformel:

$$2x^2 - 2x - 12 = 0$$

Lösung:

$$2x^2 - 2x - 12 = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 2, b = -2, c = -12$$

$$\begin{aligned}
 x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(2)(-12)}}{2(2)} \\
 &= \frac{2 \pm \sqrt{100}}{4} = \frac{2 \pm 10}{4}
 \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{2 - 10}{4} = \frac{-8}{4} = -2$$

$$x_2 = \frac{2 + 10}{4} = \frac{12}{4} = 3$$

$$\mathbb{L} = \{-2, 3\}$$

(c) mittels quadratischer Ergänzung:

$$3x^2 - 7x - 6 = 0$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
 3x^2 - 7x - 6 &= 0 \\
 3 \left(x^2 - \frac{7}{3}x - 2 \right) &= 0 \\
 x^2 - 2x \frac{7}{6} + \left(\frac{7}{6} \right)^2 - \left(\frac{7}{6} \right)^2 - 2 &= 0 \\
 \left(x - \frac{7}{6} \right)^2 - \frac{49}{36} - \frac{72}{36} &= 0 \\
 \left(x - \frac{7}{6} \right)^2 &= \frac{121}{36} \\
 x - \frac{7}{6} &= \pm \frac{11}{6}
 \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{7}{6} + \frac{11}{6} = \frac{18}{6} = 3$$

$$x_2 = \frac{7}{6} - \frac{11}{6} = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$$

$$\mathbb{L} = \left\{ -\frac{2}{3}, 3 \right\}$$

4. Aufgabe

Bestimme die Lösungsmengen der folgenden Gleichungssysteme:

(a)

$$\begin{cases} x + 2y = 2 \\ 3x - y = 13 \end{cases}$$

Lösung:

$$y = \frac{2 - x}{2} = 3x - 13$$

$$2 - x = 6x - 26$$

$$28 = 7x$$

$$x = \frac{28}{7} = 4$$

$$y = 3x - 13 = 3 \cdot 4 - 13 = 12 - 13 = -1$$

$$\mathbb{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (4, -1)\}$$

(b)

$$\begin{cases} 5x + y = -3 \\ 2x + 3y = 17 \end{cases}$$

Lösung:

$$y = -3 - 5x$$

$$2x + 3(-3 - 5x) = 17$$

$$2x - 9 - 15x = 17$$

$$-13x = 26$$

$$x = -\frac{26}{13} = -2$$

$$y = -3 - 5(-2) = -3 + 10 = 7$$

$$\mathbb{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (-2, 7)\}$$

(c)

$$\begin{cases} 4x - 3y = 2 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

Lösung:

$$\begin{cases} 4x - 3y = 2 \\ 6x + 3y = 3 \end{cases} \Rightarrow 10x = 5 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\begin{cases} 4x - 3y = 2 \\ -4x - 2y = -2 \end{cases} \Rightarrow -5y = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$\mathbb{L} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \left(\frac{1}{2}, 0 \right) \right\}$$

(d)

$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ -3x + 6y = 9 \end{cases}$$

Lösung:

$$x = 3 + 2y$$

$$-3(3 + 2y) + 6y = 9$$

$$-9 - 6y + 6y = 9$$

$$-9 = 9$$

$$\mathbb{L} = \{\}$$

(e)

$$\begin{cases} x + 4y = 7 \\ 2x - y = -4 \end{cases}$$

Lösung:

$$x = 7 - 4y$$

$$\Rightarrow 2(7 - 4y) - y = -4$$

$$14 - 9y = -4$$

$$y = 2 \Rightarrow x = 7 - 4 \cdot 2 = 7 - 8 = -1$$

$$\mathbb{L} = \{(-1, 2)\}$$

(f)

$$\begin{cases} -x + 5y = 3 \\ 4x - 3y = 5 \end{cases}$$

Lösung:

$$x = 5y - 3$$

$$\Rightarrow 4(5y - 3) - 3y = 5$$

$$17y - 12 = 5$$

$$y = 1 \Rightarrow x = 5 \cdot 1 - 3 = 5 - 3 = 2$$

$$\mathbb{L} = \{(2, 1)\}$$

(g)

$$\begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ x + 3y = -1 \end{cases}$$

Lösung:Zweite Gleichung nach x auflösen:

$$x = -1 - 3y$$

und den gefundenen Term in der ersten Gleichung einsetzen:

$$3(-1 - 3y) - 4y = 10$$

$$-3 - 9y - 4y = 10$$

$$-13y = 13$$

$$y = -1$$

Dazugehörigen x -Wert bestimmen:

$$x = -1 - 3y = -1 - 3(-1) = 2$$

Die Lösungsmenge lautet somit:

$$\mathbb{L} = \{(2, -1)\}$$

(h)

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ y - 2z = 2 \\ z - 2x = 3 \end{cases}$$

Lösung:Dritte Gleichung nach z auflösen:

$$z = 3 + 2x$$

Den gefundene Term in den ersten beiden Gleichungen einsetzen:

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ y - 2(3 + 2x) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y = 1 \\ -4x + y = 8 \end{cases}$$

Zweite Gleichung nach y auflösen:

$$y = 8 + 4x$$

Den gefundene Term in der ersten Gleichung einsetzen:

$$\begin{aligned} x - 2(8 + 4x) &= 1 \\ -7x &= 17 \\ x &= -\frac{17}{7} \end{aligned}$$

Werte für y und z bestimmen:

$$\begin{aligned} y &= 8 + 4x = -\frac{12}{7} \\ z &= 3 + 2x = -\frac{13}{7} \end{aligned}$$

Lösungsmenge:

$$\mathbb{L} = \left\{ \left(-\frac{17}{7}, -\frac{12}{7}, -\frac{13}{7} \right) \right\}$$

5. AufgabeBestimme für die folgenden linearen Gleichungssysteme die Lösungsmengen mit Hilfe der Cramer'schen Regel¹:

(a)

$$\begin{cases} x + 2y = -1 \\ 2x + 3y = -3 \end{cases}$$

Lösung:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 4 = -1$$

$$\begin{vmatrix} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & = & b_2 \end{vmatrix} \Rightarrow L = \left\{ \frac{D_1}{D}, \frac{D_2}{D} \right\} = \left\{ \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \right\}$$

Definition zweireihiger Determinante:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Es handelt sich um ein reguläres System und die Lösungen erhält man mit der Cramer'schen Regel:

$$\begin{aligned} D_x &= \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -3 & 3 \end{vmatrix} = -3 + 6 = 3 \Rightarrow x = \frac{D_x}{D} = -3 \\ D_y &= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -3 + 2 = -1 \Rightarrow y = \frac{D_y}{D} = 1 \\ &\Rightarrow \mathbb{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (-3, 1)\} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{vmatrix} x - 2y & = & 1 \\ -2x + 4y & = & -2 \end{vmatrix}$$

Lösung:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0$$

Es handelt sich um ein singuläres System und die Lösungen können nicht mit der Cramer'schen Regel bestimmt werden!

(c)

$$\begin{vmatrix} 2x + 5y & = & 2 \\ 9x - 8y & = & 70 \end{vmatrix}$$

Lösung:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 9 & -8 \end{vmatrix} = -16 - 45 = -61$$

Es handelt sich um ein reguläres System und die Lösungen erhält man mit der Cramer'schen Regel:

$$\begin{aligned} D_x &= \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 70 & -8 \end{vmatrix} = -16 - 350 = -366 \Rightarrow x = \frac{D_x}{D} = 6 \\ D_y &= \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 9 & 70 \end{vmatrix} = 140 - 18 = 122 \Rightarrow y = \frac{D_y}{D} = -2 \\ &\Rightarrow \mathbb{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (6, -2)\} \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{vmatrix} 5x - 8y & = & -34 \\ 4x + 9y & = & 19 \end{vmatrix}$$

Lösung:

$$D = \begin{vmatrix} 5 & -8 \\ 4 & 9 \end{vmatrix} = 45 + 32 = 77$$

Es handelt sich um ein reguläres System und die Lösungen erhält man mit der Cramer'schen Regel:

$$\begin{aligned} D_x &= \begin{vmatrix} -34 & -8 \\ 19 & 9 \end{vmatrix} = -306 + 152 = -154 \Rightarrow x = \frac{D_x}{D} = -2 \\ D_y &= \begin{vmatrix} 5 & -34 \\ 4 & 19 \end{vmatrix} = 95 + 136 = 231 \Rightarrow y = \frac{D_y}{D} = 3 \\ &\Rightarrow \mathbb{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (-2, 3)\} \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{vmatrix} 3x - 2y & = & -11 \\ 6x + 7y & = & 55 \end{vmatrix}$$

Lösung:

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 6 & 7 \end{vmatrix} = 21 + 12 = 33$$

Es handelt sich um ein reguläres System und die Lösungen erhält man mit der Cramer'schen Regel:

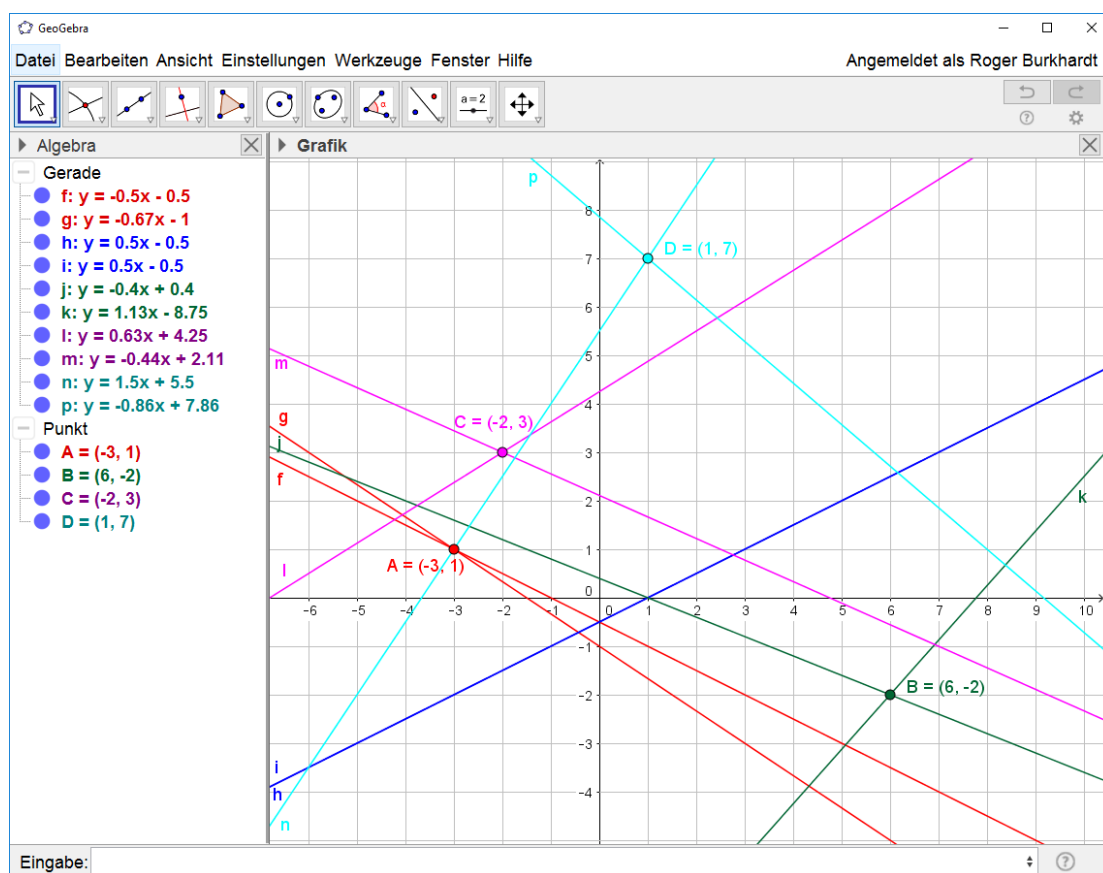
$$D_x = \begin{vmatrix} -11 & -2 \\ 55 & 7 \end{vmatrix} = -77 + 110 = 33 \Rightarrow x = \frac{D_x}{D} = 1$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 3 & -11 \\ 6 & 55 \end{vmatrix} = 165 + 66 = 231 \Rightarrow y = \frac{D_y}{D} = 7$$

$$\Rightarrow \mathbb{L} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (1, 7)\}$$

6. Aufgabe

Bestimme von den Gleichungssystemen der letzten Aufgabe die Lösungsmengen grafisch. **Lösung:**



7. Aufgabe (*)

Bestimme für die folgenden linearen Gleichungssystem die Lösungsmengen mit Hilfe

der Cramer'schen Regel²:

(a)

$$\begin{vmatrix} x + y + z & = & 2 \\ 2x - y - 2z & = & -2 \\ 3x + 3y + z & = & 0 \end{vmatrix}$$

Lösung:

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 6 \\ D_x &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 6 \Rightarrow x = \frac{D_x}{D} = \frac{6}{6} = 1 \\ D_y &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -12 \Rightarrow y = \frac{D_y}{D} = \frac{-12}{6} = -2 \\ D_z &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 18 \Rightarrow z = \frac{D_z}{D} = \frac{18}{6} = 3 \\ &\Rightarrow \mathbb{L} = \{(1, -2, 3)\} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{vmatrix} x - 2y + 3z & = & 4 \\ 2x - y - z & = & -2 \\ x + y + 2z & = & 1 \end{vmatrix}$$

Lösung:

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 18 \\ D_x &= \begin{vmatrix} 4 & -2 & 3 \\ -2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -13 \Rightarrow x = \frac{D_x}{D} = -\frac{13}{18} \\ D_y &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -11 \Rightarrow y = \frac{D_y}{D} = -\frac{11}{18} \\ D_z &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 21 \Rightarrow z = \frac{D_z}{D} = \frac{21}{18} = \frac{7}{6} \end{aligned}$$

$${}^2 \begin{vmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 & = & b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 & = & b_3 \end{vmatrix} \Rightarrow L = \left\{ \frac{D_1}{D}, \frac{D_2}{D}, \frac{D_3}{D} \right\} = \left\{ \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix} \right\}$$

Definition dreireihige Determinante:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - afh - bdi - ceg$$

$$\Rightarrow \mathbb{L} = \left\{ \left(-\frac{13}{18}, -\frac{11}{18}, \frac{7}{6} \right) \right\}$$

8. Aufgabe

Gleichungssysteme mit Parametern:

(a)

$$\begin{cases} y = m_1 x + h \\ y = m_2 x - h \end{cases}$$

Lösung:

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} m_1 & -1 \\ m_2 & -1 \end{vmatrix} = m_2 - m_1 \\ D_x &= \begin{vmatrix} -h & -1 \\ h & -1 \end{vmatrix} = 2h \Rightarrow x = \frac{D_x}{D} = \frac{2h}{m_2 - m_1} \\ D_y &= \begin{vmatrix} m_1 & -h \\ m_2 & h \end{vmatrix} = h(m_1 + m_2) \Rightarrow y = \frac{D_y}{D} = \frac{h(m_1 + m_2)}{m_2 - m_1} \\ \Rightarrow \mathbb{L} &= \left\{ \left(\frac{2h}{m_2 - m_1}, \frac{h(m_1 + m_2)}{m_2 - m_1} \right) \right\} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ x + y + az = 1 \end{cases}$$

Lösung:

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = a^3 - 3a + 2 \\ D_x &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = a^2 - 2a + 1 \Rightarrow x = \frac{D_x}{D} = \frac{a^2 - 2a + 1}{a^3 - 3a + 2} \\ D_y &= \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = a^2 - 2a + 1 \Rightarrow y = \frac{D_y}{D} = \frac{a^2 - 2a + 1}{a^3 - 3a + 2} \\ D_z &= \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = a^2 - 2a + 1 \Rightarrow z = \frac{D_z}{D} = \frac{a^2 - 2a + 1}{a^3 - 3a + 2} \\ \Rightarrow \mathbb{L} &= \left\{ \left(\frac{a^2 - 2a + 1}{a^3 - 3a + 2}, \frac{a^2 - 2a + 1}{a^3 - 3a + 2}, \frac{a^2 - 2a + 1}{a^3 - 3a + 2} \right) \right\} \end{aligned}$$

9. Aufgabe (*)

Bestimme die Lösungen der folgenden Textgleichungen:

- (a) Fügt man auf beiden Seiten einer natürlichen, zweistelligen Zahl die Ziffer 5 hinzu, so erhält man das 75-fache der ursprünglichen Zahl. Bestimmen Sie diese zweiziffrige Zahl.

Lösung:

- Gesuchte zweiziffrige Zahl x .
- Gleichung:

$$5000 + 10x + 5 = 75x$$

- Lösung:

$$\begin{aligned} 5000 + 10x + 5 &= 75x \\ 5005 &= 65x \\ x &= \frac{5005}{65} = 77 \end{aligned}$$

- Die gesuchte Zahl lautet 77.

- (b) Die drei Arbeiter A, B und C benötigen für eine Arbeit alleine $t_A = 6d$, $t_B = 9d$ und $t_C = 12d$.

- Wie lange benötigen sie gemeinsam für diese Arbeit?

Lösung:

- Gesucht ist die Zeitdauer t_{gem} .
- Gleichung:

$$\begin{aligned} t_{gem} P_{gem} &= W \\ t_{gem} \left(\frac{1}{t_A} + \frac{1}{t_B} + \frac{1}{t_C} \right) &= 1 \\ t_{gem} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12} \right) &= 1 \end{aligned}$$

- Lösung:

$$\begin{aligned} t_{gem} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{12} \right) &= 1 \\ t_{gem} (6 + 4 + 3) &= 36 \\ t_{gem} &= \frac{36}{13} = 2.7692 \end{aligned}$$

- Zusammen benötigen die drei Arbeiter $\frac{36}{13}d$.

- Wie lange benötigen sie gemeinsam, wenn der Arbeiter A nach einem Arbeitstag und Arbeiter B nach drei Arbeitstagen abgezogen werden?

Lösung:

- Gesucht ist wieder die Zeit t_{gem} .
- Gleichung:

$$\begin{aligned} 1 \frac{1}{t_A} + 3 \frac{1}{t_B} + t_{gem} \frac{1}{t_C} &= 1 \\ \frac{1}{6} + \frac{3}{9} + \frac{t_{gem}}{12} &= 1 \end{aligned}$$

- Lösung:

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} + \frac{3}{9} + \frac{t_{gem}}{12} &= 1 \\ 6 + 12 + 3t_{gem} &= 36 \\ 3t_{gem} &= 18 \\ t_{gem} &= \frac{18}{3} = 6 \end{aligned}$$

– In dieser Konstellation ist die Arbeit nach 6 Tagen erledigt!

- (c) Bestimmen Sie die Menge Wasser, die zu 20 Liter 60%-igem und 30 Liter 90%-igem Alkohol beigemischt werden muss, um 50%-igen Alkohol zu erhalten.

Lösung:

- Gesuchte Wassermenge sei x .
- Gleichung:

$$x \frac{0}{100} + 20 \frac{60}{100} + 30 \frac{90}{100} = (x + 20 + 30) \frac{50}{100}$$

- Lösung:

$$\begin{aligned} x \frac{0}{100} + 20 \frac{60}{100} + 30 \frac{90}{100} &= (x + 20 + 30) \frac{50}{100} \\ 1200 + 2700 &= (x + 50) 50 \\ 3900 &= 50x + 2500 \\ 1400 &= 50x \\ x &= \frac{1400}{50} = 28 \end{aligned}$$

- Es müssen 28 Liter Wasser dazugemischt werden!

- (d) Von zwei Zahlen ist die eine um 10 grösser als die andere und das Produkt um 100 grösser als die Summe. Bestimmen Sie diese beiden Zahlen.

Lösung:

- Die gesuchten Zahlen seien x und y mit $x > y$.
- Gleichung:

$$\begin{aligned} x &= y + 10 \\ xy &= x + y + 100 \end{aligned}$$

- Lösung:

$$\begin{aligned} xy &= x + y + 100 \\ (y + 10)y &= (y + 10) + y + 100 \\ y^2 + 10y &= 2y + 110 \\ y^2 + 8y - 110 &= 0 \\ y_{1,2} &= \frac{-8 \pm \sqrt{8^2 - 4(1)(-110)}}{2(1)} \\ &= \frac{-8 \pm \sqrt{504}}{2} \\ &= \frac{-8 \pm 6\sqrt{14}}{2} \\ &= -4 \pm 3\sqrt{14} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= -4 + 3\sqrt{14} = 7.225 & \Rightarrow x_1 &= 17.225 \\ y_2 &= -4 - 3\sqrt{14} = -15.225 & \Rightarrow x_2 &= -5.225 \end{aligned}$$

- Es gibt zwei Zahlenpaare, welche die Bedingungen erfüllen: $x_1 = 17.225$, $y_1 = 7.225$ und $x_2 = -5.225$, $y_2 = -15.225$.
- (e) Zwei Radfahrer befahren einen 20 km langen Rundkurs. Der schnellere Fahrer ist um $4 \frac{km}{h}$ schneller als der andere und überholt den langsameren alle 5 Runden. Bestimmen Sie die Geschwindigkeiten der beiden Radfahrer.

Lösung:

- Geschwindigkeiten des schnelleren v_s und langsameren v_l Radfahrers.
- Gleichung:

$$\begin{aligned} t_{\text{über}} \Delta v &= \Delta s \\ t_{\text{über}} 4 &= 5 * 20 \end{aligned}$$

- Lösung:

$$\begin{aligned} t_{\text{über}} 4 \frac{km}{h} &= 20 km \\ t_{\text{über}} &= \frac{20 km}{4 \frac{km}{h}} = 5h \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_s &= \frac{5 * 20 km}{t_{\text{über}}} = 20 \frac{km}{h} \\ v_l &= \frac{4 * 20 km}{t_{\text{über}}} = 16 \frac{km}{h} \end{aligned}$$

- Die Geschwindigkeiten der Radfahrer sind $v_s = 20 \frac{km}{h}$ und $v_l = 16 \frac{km}{h}$.
- (f) Die Summe aus dem Quadrat einer Zahl und 20 ist um 44 kleiner als das Produkt der Zahl mit 20. Bestimmen Sie die gesuchte Zahl.

Lösung:

- x sei die gesuchte Zahl.
- Gleichung:

$$x^2 + 20 + 44 = 20x$$

- Lösung:

$$\begin{aligned} x^2 + 20 + 44 &= 20x \\ x^2 - 20x + 64 &= 0 \\ (x - 16)(x - 4) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 16 \\ x_2 &= 4 \end{aligned}$$

- Die beiden Zahlen 16 und 4 erfüllen die Bedingung.
- (g) Zwei Brüder fahren täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Der jüngere Bruder fährt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von $v_J = 24 \frac{km}{h}$ und der ältere mit $v_A = 18 \frac{km}{h}$. Sie erreichen gleichzeitig die gemeinsame Arbeitsstelle. Wie lange brauchen beide für die Fahrt, wenn der ältere Bruder 10 Minuten vor dem jüngeren Bruder startet. Wie weit ist zudem die Arbeitsstelle entfernt?

Lösung:

- Unbekannte: s gesuchte Strecke, t_J und t_A Zeiten
- Gleichungen:

$$\begin{aligned} t_A &= t_J + \frac{1}{6} \\ s &= t_A * 18 \\ s &= t_J * 24 \end{aligned}$$

- Lösung:

$$\begin{aligned} 18t_A &= 24t_J \\ 18\left(t_J + \frac{1}{6}\right) &= 24t_J \\ 18t_J + 3 &= 24t_J \\ 3 &= 6t_J \\ t_J &= \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \\ t_A = t_J + \frac{1}{6} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \\ s = 18t_A &= \frac{36}{3} = 12 \end{aligned}$$

Für den 12 Kilometer langen Arbeitsweg benötigt der ältere Bruder 40 Minuten und der jüngere 30 Minuten.

- (h) Ein Behälter ist mit Wasser gefüllt und kann durch zwei Ventile in 12 Sekunden entleert werden. Das eine Ventil alleine entleert den Behälter 7 Sekunden schneller als das andere. Bestimmen Sie die Entleerungszeiten für die beiden Ventile.

Lösung:

- Unbekannte: t_1 und t_2 Entleerungszeiten.
- Gleichungen:

$$\begin{aligned} 12\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}\right) &= 1 \\ t_1 &= t_2 - 7 \end{aligned}$$

- Lösung:

$$\begin{aligned} 12\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}\right) &= 1 \\ 12\left(\frac{1}{t_2 - 7} + \frac{1}{t_2}\right) &= 1 \\ 12(2t_2 - 7) &= t_2(t_2 - 7) \\ 24t_2 - 84 &= t_2^2 - 7t_2 \\ 0 &= t_2^2 - 31t_2 + 84 \end{aligned}$$

$$t_2 = 3 \Rightarrow t_1 = -4 \text{ nicht möglich}$$

$$t_2 = 28 \Rightarrow t_1 = 21$$

$$t_1 = 21s$$

$$t_2 = 28s$$

Das grössere Ventil benötigt alleine 21 Sekunden, während das kleinere Ventil 28 Sekunden benötigt.

- (i) Fügt man einer natürlichen Zahl auf der linken Seite die Ziffer 4 hinzu, so erhält man eine Zahl, welche 131 mal grösser als der dreizehnte Teil der ursprünglichen Zahl ist. Bestimmen Sie die ursprüngliche Zahl.

Lösung:

- Die gesuchte Zahl sei x .
- Es ergibt sich die Gleichung:

$$10x + 4 = 131 \cdot \frac{x}{13}$$

- Lösung:

$$\begin{aligned} 10x + 4 &= 131 \frac{x}{13} \\ 13(10x + 4) &= 131x \\ 130x + 52 &= 131x \\ 52 &= x \end{aligned}$$

Die gesuchte Zahl lautet 52.

- (j) Ein Behälter kann durch drei Zuleitungen gefüllt werden. Die erste Zuleitung benötigt alleine für eine ganze Füllung 12 Stunden. Die zweite Zuleitung füllt den Behälter alleine in 10 Stunden und die dritte Zuleitung alleine in 15 Stunden.

- Wie lange benötigen die drei Zuleitungen zusammen?

Lösung:

Die Leistungen der einzelnen Zuleitungen sind:

$$P_1 = \frac{1}{12}, P_2 = \frac{1}{10}, P_3 = \frac{1}{15}$$

Zusammen haben die Zuleitungen die Leistung:

$$P_{zus} = P_1 + P_2 + P_3 = \frac{1}{12} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{1}{4}$$

Somit ergibt sich die folgende Gleichung:

$$t_{zus} P_{zus} = 1$$

Lösung:

$$\begin{aligned} t_{zus} P_{zus} &= 1 \\ t_{zus} \frac{1}{4} &= 1 \\ t_{zus} &= 4 \end{aligned}$$

Zusammen füllen die drei Zuleitungen den Behälter in 4 Stunden!

- Wie lange dauert der Füllvorgang mit allen drei Zuleitungen, wenn die erste Zuleitung nach 2 Stunden ausfällt?

Lösung: Die neue Gleichung lautet nun:

$$(t_{neu} - 2) P_1 + t_{neu} (P_2 + P_3) = 1$$

Lösung bestimmen:

$$(t_{neu} - 2) P_1 + t_{neu} (P_2 + P_3) = 1$$

$$2 * \frac{1}{12} + t_{neu} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15} \right) = 1$$

$$\frac{1}{6} + \frac{t_{neu}}{6} = 1$$

$$\frac{t_{neu}}{6} = \frac{5}{6}$$

$$t_{neu} = 5$$

Unter den gegebenen Voraussetzungen dauert die Füllung 5 Stunden.

- (k) Welche Mengen 35%-iger und 55%-iger Salzsäure müssen zusammengemischt werden, um 100 Liter 40%-ige Salzsäure zu erhalten?

Lösung: Es sei x die Menge 35%-iger und $(100 - x)$ die Menge 55%-iger Säure. Die Gleichung ergibt sich zu:

$$x * 0.35 + (100 - x) * 0.55 = 100 * 0.4$$

$$0.35x + 55 - 0.55x = 40$$

$$15 = 0.2x$$

$$75 = x$$

Es müssen also 75 Liter 35%-ige und 25 Liter 55%-ige Säure gemischt werden.

- (l) Ein Radfahrer ($v_R = 20 \frac{km}{h}$) fährt von A nach dem 30km entfernten Ort B. In B angekommen macht sich der Radfahrer unmittelbar auf die Rückfahrt zum Ort A. Wo trifft er einen Fussgänger ($v_F = 5 \frac{km}{h}$), welcher sich gleichzeitig mit dem Radfahrer von A nach B aufgemacht hat?

Lösung: Der Radfahrer braucht für die Strecke von A nach B

$$t_1 = \frac{s}{v_R} = \frac{30km}{20 \frac{km}{h}} = \frac{3}{2}h$$

In diesen 90 Minuten legt der Fussgänger die Strecke s_1 zurück:

$$s_1 = t_1 v_F = \frac{3}{2}h * 5 \frac{km}{h} = 7.5km$$

Es bleiben also noch $s_2 = s - s_1 = 20km - 7.5km = 12.5km$ Distanz zwischen Radfahrer und Fussgänger. Sie treffen sich nach

$$t_2 = \frac{s_2}{v_R + v_F} = \frac{12.5km}{20 \frac{km}{h} + 5 \frac{km}{h}} = \frac{1}{2}h$$

In diesen 30 Minuten legt der Fussgänger weitere 2.5km zurück und befindet sich nun 10km vom Ort A entfernt. Dies entspricht gerade der Mitte zwischen den beiden Ortschaften.

Funktionen

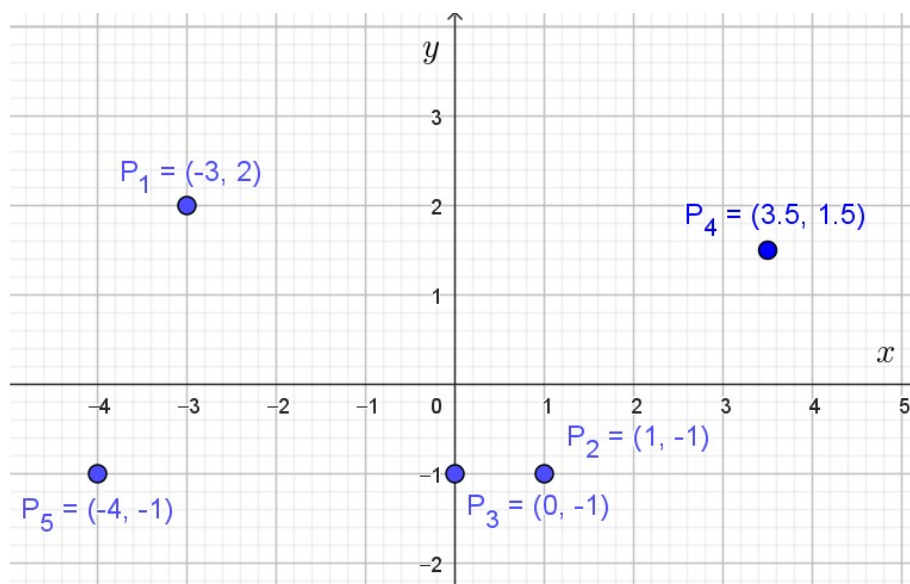
10. Aufgabe

Gegeben sind die folgenden Punkte:

$$P_1(-3, 2), P_2(1, -1), P_3(0, -1), P_4\left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right), P_5(-4, -1)$$

(a) Stellen Sie die Punkte in einem kartesischen Koordinatensystem dar.

Lösung:

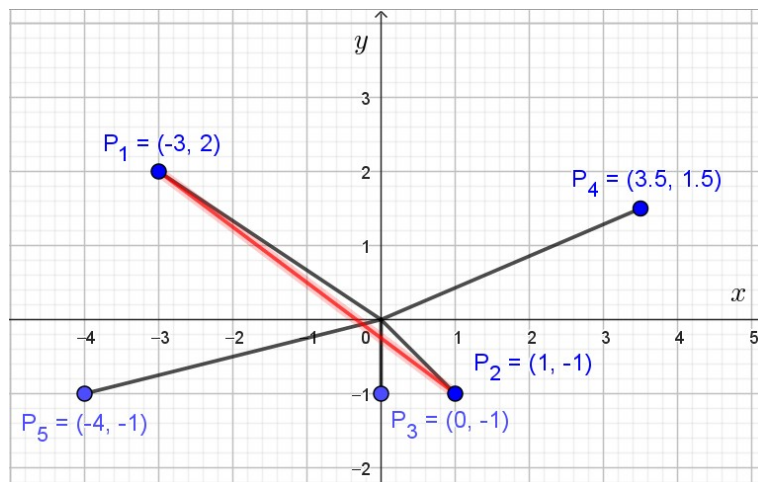


(b) In welchem Quadranten liegen die Punkte?

Lösung:

- P_1 liegt im zweiten Quadranten (x -Koordinate ist negativ, y -Koordinate positiv)
- P_2 liegt im vierten Quadranten (x -Koordinate ist positiv, y -Koordinate negativ)
- P_3 liegt auf der negativen y -Achse (die Achsen gehören nicht zu den Quadranten!)
- P_4 liegt im ersten Quadranten (x -Koordinate ist positiv, y -Koordinate positiv)
- P_5 liegt im dritten Quadranten (x -Koordinate ist negativ, y -Koordinate negativ)

- (c) Bestimmen Sie die Abstände der Punkte vom Koordinatenursprung.

Lösung: Mittels Pythagoras $d = \sqrt{x_P^2 + y_P^2}$ 

$$d_1 = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$$d_2 = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$d_3 = \sqrt{0^2 + (-1)^2} = \sqrt{1} = 1$$

$$d_4 = \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{58}{4}} = \frac{1}{2}\sqrt{58}$$

$$d_5 = \sqrt{(-4)^2 + (-1)^2} = \sqrt{17}$$

- (d) Welche Entfernung hat der Punkt
- P_2
- vom Punkt
- P_1
- ?

Lösung: Mittels Pythagoras $d = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

$$d = \sqrt{(1 - (-3))^2 + ((-1) - 2)^2} = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

11. Aufgabe

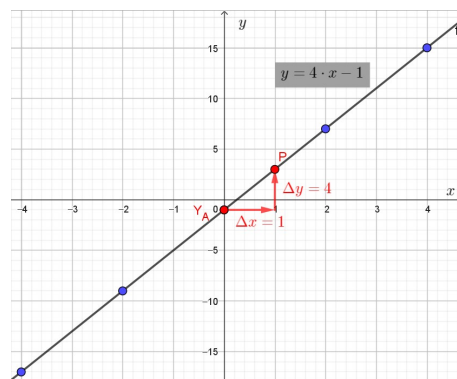
Skizzieren Sie die Graphen der folgenden Funktionen:

- (a)

$$y = f(x) = 4x - 1$$

Lösung: Mittels einer (kleinen) Wertetabelle oder mittels der Kenngrößen $m = 4$ (Steigung) und $b = -1$ (y -Achsenabschnitt).

x	y
-4	$4 \cdot (-4) - 1 = -17$
-2	$4 \cdot (-2) - 1 = -9$
0	$4 \cdot (0) - 1 = -1$
2	$4 \cdot 2 - 1 = 7$
4	$4 \cdot 4 - 1 = 15$

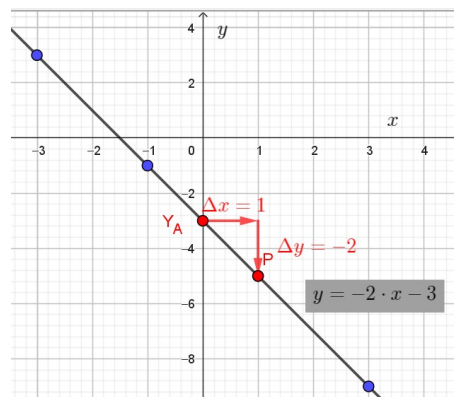


(b)

$$y = f(x) = -2x - 3$$

Lösung: Mittels einer (kleinen) Wertetabelle oder mittels der Kenngrößen $m = -2$ (Steigung) und $b = -3$ (y -Achsenabschnitt).

x	y
-3	$-2 \cdot (-3) - 3 = 3$
-1	$-2 \cdot (-1) - 3 = -1$
1	$-2 \cdot 1 - 3 = -5$
3	$-2 \cdot 3 - 3 = -9$

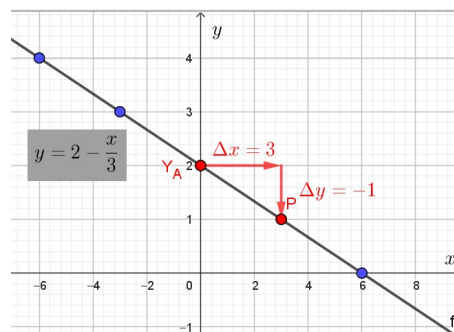


(c)

$$y = f(x) = 2 - \frac{x}{3}$$

Lösung: Mittels einer (kleinen) Wertetabelle oder mittels der Kenngrößen $m = -\frac{1}{3}$ (Steigung) und $b = 2$ (y -Achsenabschnitt).

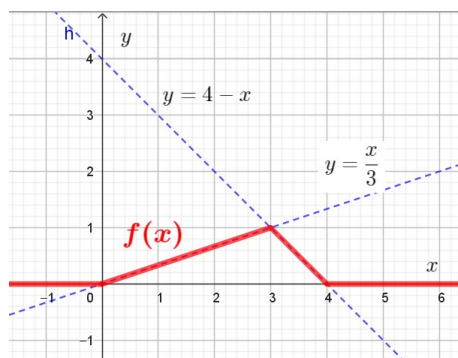
x	y
-6	$2 - \frac{1}{3} \cdot (-6) = 4$
-3	$2 - \frac{1}{3} \cdot (-3) = 3$
0	$2 - \frac{1}{3} \cdot 0 = 2$
3	$2 - \frac{1}{3} \cdot 3 = 1$
6	$2 - \frac{1}{3} \cdot 6 = 0$



(d)

$$y = f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{3} & 0 \leq x < 3 \\ 4 - x & 3 \leq x < 4 \\ 0 & x \geq 4 \end{cases}$$

Lösung: Stückweise definierte Funktion. Für $x < 0$ ist die Funktion gleich Null und für $x \geq 4$ ebenfalls. Im Intervall $0 \leq x < 4$ kommen zwei Geraden zum Einsatz. Für das Intervall $0 \leq x < 3$ gilt die Gerade $y = \frac{x}{3}$ und für das Intervall $3 \leq x < 4$ die Gerade $y = 4 - x$.



12. Aufgabe

Bestimmen Sie die Lösungsmengen der folgenden linearen Gleichungssystemen grafisch:

(a)

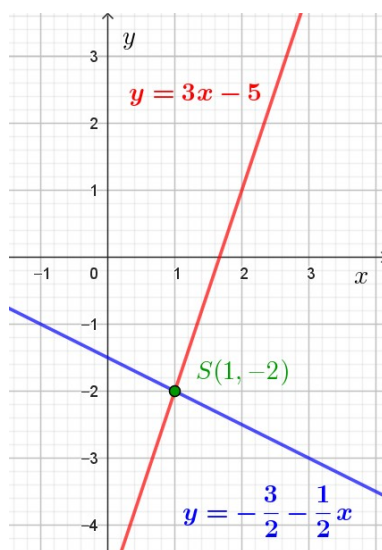
$$\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + 2y = -3 \end{cases}$$

Lösung: Die Gleichungen können nach y aufgelöst werden:

$$\begin{aligned} 3x - y &= 5 \\ -y &= 5 - 3x \\ y &= 3x - 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x + 2y &= -3 \\ 2y &= -3 - x \\ y &= -\frac{3}{2} - \frac{1}{2}x \end{aligned}$$

Somit ergeben sich zwei lineare Funktionen (Geraden), welche man grafisch darstellen kann (Gerade 1 hat die Steigung $m_1 = 3$ und den y -Achsenabschnitt $b_1 = -5$ und für die zweite Gerade gilt $m_2 = -\frac{1}{2}$ und $b_2 = -\frac{3}{2}$):



Aus der Grafik lässt sich der Schnittpunkt $S(1, -2)$ ablesen. Dieser Punkt liegt auf beiden Geraden und erfüllt daher beide Gleichungen und die Lösungsmenge des Systems lautet somit $\mathbb{L} = \{(1, -2)\}$.

(b)

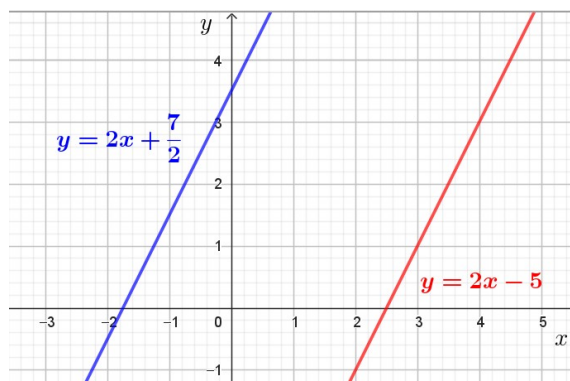
$$\begin{cases} 2x - y = 5 \\ -4x + 2y = 7 \end{cases}$$

Lösung: Die Gleichungen können nach y aufgelöst werden:

$$\begin{aligned} 2x - y &= 5 \\ -y &= 5 - 2x \\ y &= 2x - 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -4x + 2y &= 7 \\ 2y &= 4x + 7 \\ y &= 2x + \frac{7}{2} \end{aligned}$$

Somit ergeben sich zwei lineare Funktionen (Geraden), welche man grafisch darstellen kann (Gerade 1 hat die Steigung $m_1 = 2$ und den y -Achsenabschnitt $b_1 = -5$ und für die zweite Gerade gilt $m_2 = 2$ und $b_2 = \frac{7}{2}$):



Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die beiden Geraden parallel sind und es daher keinen Schnittpunkt gibt! Die Lösungsmenge des Systems ist somit $\mathbb{L} = \{\}$.

13. Aufgabe

Bestimmen Sie die Funktionsvorschrift

- (a) der linearen Funktion ($y = f(x) = m \cdot x + b$) durch die beiden Punkte $P_1(-1, -1)$ und $P_2(2, -4)$,

Lösung: Mit der Zweipunktform der Geraden findet man:

$$y = f(x) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) + y_1 = \frac{-4 - (-1)}{2 - (-1)} (x - (-1)) + (-1) = -x$$

- (b) der linearen Funktion ($y = f(x) = m \cdot x + b$), welche die x -Achse bei $x_A = 5$ und die y -Achse bei $y_A = -2$ schneidet,

Lösung: Mit der Zweipunktform der Geraden findet man (gegebene Punkte $A(5, 0)$ und $B(0, -2)$):

$$y = f(x) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} (x - x_A) + y_A = \frac{-2 - 0}{0 - 5} (x - 5) + 0 = \frac{2}{5}x - 2$$

- (c) der linearen Funktion ($y = f(x) = m \cdot x + b$), welche parallel zur Geraden $y = 4x - 1$ verläuft und durch den Punkt $P(-1, -5)$ geht,

Lösung: Da die Gerade parallel zur gegebenen Geraden verläuft, muss die Steigung $m = 4$ sein. Mit der Punkt-Steigungs-Form der Geraden findet man:

$$y = f(x) = m(x - x_P) + y_P = 4(x - (-1)) + (-5) = 4x - 1$$

- (d) der linearen Funktion ($y = f(x) = m \cdot x + b$), welche senkrecht zur Geraden $y = 2x - 5$ verläuft und durch den Ursprung geht.

Lösung: Zwei Geraden stehen senkrecht zueinander, wenn das Produkt ihrer Steigungen gleich minus Eins beträgt ($m_1 \cdot m_2 = -1$). Die gegebene Gerade hat die Steigung $m_1 = 2$ somit hat die gesuchte Gerade die Steigung $m_2 = -\frac{1}{2}$. Mit der Punkt-Steigungs-Form der Geraden findet man:

$$y = f(x) = m(x - x_P) + y_P = -\frac{1}{2}(x - 0) + 0 = -\frac{1}{2}x$$

14. Aufgabe

Für die drei gebräuchlichen Temperaturskalen gilt:

Referenzpunkte	T in Kelvin (K)	γ in Grad Celsius ($^{\circ}C$)	φ in Grad Fahrenheit ($^{\circ}F$)
Schmelzpunkt Wasser	273.16	0	32
Siedepunkt Wasser	373.16	100	212

Bestimmen Sie die folgenden Funktionsvorschriften (Einheiten können weggelassen werden):

- (a) $\gamma = f(T)$

Lösung: Mit den beiden Punkten $P_1(273.16, 0)$ und $P_2(373.16, 100)$ findet man (Zweipunktform der Geraden):

$$\gamma = f(T) = \frac{\gamma_2 - \gamma_1}{T_2 - T_1} (T - T_1) + \gamma_1 = \frac{100 - 0}{373.16 - 273.16} (T - 273.16) + 0 = T - 273.16$$

- (b) $\gamma = f(\varphi)$

Lösung: Mit den beiden Punkten $P_1(32, 0)$ und $P_2(212, 100)$ findet man (Zweipunktform der Geraden):

$$\gamma = f(\varphi) = \frac{\gamma_2 - \gamma_1}{\varphi_2 - \varphi_1} (\varphi - \varphi_1) + \gamma_1 = \frac{100 - 0}{212 - 32} (\varphi - 32) + 0 = \frac{5}{9}\varphi - \frac{160}{9}$$

- (c) $\varphi = f(\gamma)$

Lösung: Mit den beiden Punkten $P_1(32, 0)$ und $P_2(212, 100)$ findet man (Zweipunktform der Geraden):

$$\varphi = f(\gamma) = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{\gamma_2 - \gamma_1} (\gamma - \gamma_1) + \varphi_1 = \frac{212 - 32}{100 - 0} (\gamma - 0) + 32 = \frac{9}{5}\gamma + 32$$

(d) $T = f(\varphi)$

Lösung: Mit den beiden Punkten $P_1(32, 273.16)$ und $P_2(212, 373.16)$ findet man (Zweipunktform der Geraden):

$$T = f(\varphi) = \frac{T_2 - T_1}{\varphi_2 - \varphi_1} (\varphi - \varphi_1) + T_1 = \frac{373.16 - 273.16}{212 - 32} (\varphi - 32) + 273.16 = \frac{5}{9} \varphi + 255.38$$

15. Aufgabe

Bei einer Krankenkasse kostet die Prämie bei einer Franchise von 300 CHF monatlich 350 Franken und bei einer Franchise von 2500 CHF monatlich 270 Franken.

(a) Bestimmen Sie für beide Franchisen die Funktion jährliche Gesamtkosten K in Abhängigkeit der anfallenden Gesundheitskosten G . Dabei übernehmen die Patienten zu 100% die Gesundheitskosten bis die Franchise aufgebraucht ist. Anschliessend übernehmen die Patienten 10% der Kosten bis maximal 700 Franken. Ist dieser Selbstbehalt auch aufgebraucht, übernimmt die Kasse die weiteren Kosten.

Lösung: Die Funktionen sind stückweise definiert:

- Mit Franchise $F_1 = 300$: Im Intervall $G \in [0, 300]$ ist die Steigung gleich Eins. Mit dem Achsenabschnitt $K_A = 12 \cdot 350 = 4200$ ergibt sich die Funktionsvorschrift zu ($0 \leq G \leq 300$):

$$K_{300}(G) = 4200 + G$$

Im Intervall $G \in [300, 7300]$ ist die Steigung gleich $m = 0.1$. Mit dem Punkt $P(300, 4500)$ (Ende des ersten Intervalls) findet man (Punkt-Steigungs-Form) ($300 < G \leq 7300$):

$$K_{300}(G) = 0.1(G - 300) + 4500 = 0.1G + 4470$$

Ab den Gesundheitskosten $G > 7300$ ist die Steigung gleich Null. Mit dem Punkt $P(7300, 5200)$ (Ende des zweiten Intervalls) findet man ($G > 7300$):

$$K_{300}(G) = 5200$$

Zusammengefasst ergibt sich:

$$K_{300}(G) = \begin{cases} 4200 + G & 0 \leq G \leq 300 \\ 0.1G + 4470 & 300 < G \leq 7300 \\ 5200 & G > 7300 \end{cases}$$

- Mit Franchise $F_2 = 2500$: Im Intervall $G \in [0, 2500]$ ist die Steigung gleich Eins. Mit dem Achsenabschnitt $K_A = 12 \cdot 270 = 3240$ ergibt sich die Funktionsvorschrift zu ($0 \leq G \leq 2500$):

$$K_{2500}(G) = 3240 + G$$

Im Intervall $G \in (2500, 9500]$ ist die Steigung gleich $m = 0.1$. Mit dem Punkt $P(2500, 5920)$ (Ende des ersten Intervalls) findet man (Punkt-Steigungs-Form) ($2500 < G \leq 9500$):

$$K_{2500}(G) = 0.1(G - 2500) + 5920 = 0.1G + 5670$$

Ab den Gesundheitskosten $G > 9500$ ist die Steigung gleich Null. Mit dem Punkt $P(9500, 6620)$ (Ende des zweiten Intervalls) findet man ($G > 9500$):

$$K_{2500}(G) = 6620$$

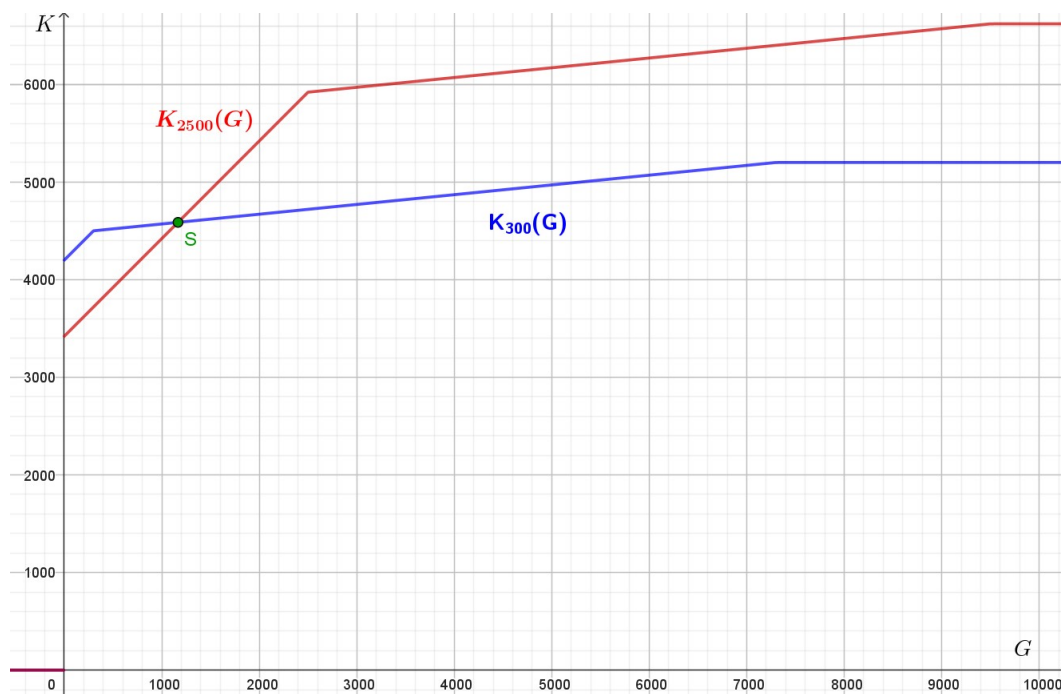
Zusammengefasst ergibt sich:

$$K_{2500}(G) = \begin{cases} 3420 + G & 0 \leq G \leq 2500 \\ 0.1G + 5670 & 2500 < G \leq 9500 \\ 6620 & G > 9500 \end{cases}$$

- (b) Stellen Sie die Graphen grafisch dar und bestimmen Sie rechnerisch den Schnittpunkt.

Lösung:

- Grafik:



- Schnittpunkt: Kosten gleichsetzen

$$0.1G + 4470 = 3420 + G$$

$$1050 = 0.9G$$

$$1166.67 = G$$

Wenn die Gesundheitskosten $G = 1166.67$ Franken betragen, sind die jährlichen Gesamtkosten ($K_{300}(1166.67) = K_{2500}(1166.67) = 4586.67$) gleich!

16. Aufgabe

Zwei Taxiunternehmen A und B haben folgende Konditionen:

- A: Grundgebühr 5CHF, Fahrpreis 2CHF pro gefahrenen Kilometer
- B: Keine Grundgebühr, Fahrpreis: 2.5CHF pro gefahrenen Kilometer

- (a) Bestimmen Sie die Funktionsvorschriften für die Kosten in Abhängigkeit der gefahrenen Kilometer.

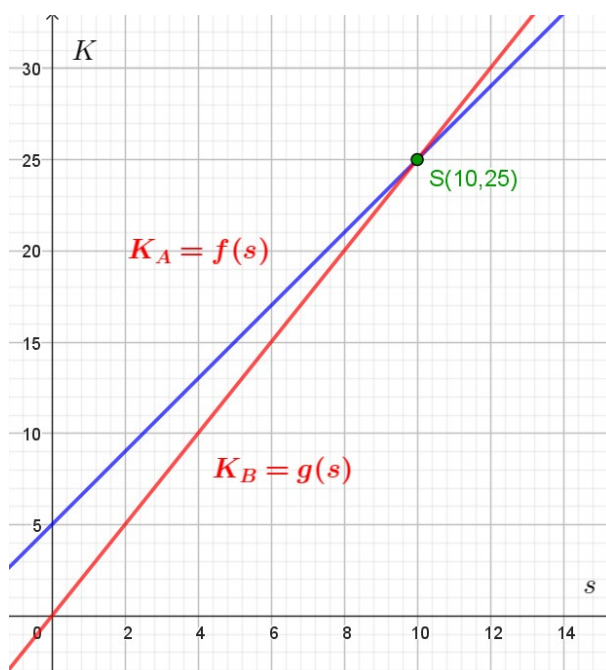
Lösung: Es ist jeweils die Steigung ($m_A = 2$ und $m_B = 2.5$) und der y -Achsenabschnitt ($b_A = 5$ und $b_B = 0$) bekannt. Somit lauten die Funktionsvorschriften wie folgt:

$$K_A = f(s) = 5 + 2s$$

$$K_B = g(s) = 2.5s$$

- (b) Zeichnen Sie die Graphen für die Kosten in Abhängigkeit der gefahrenen Kilometer.

Lösung:



- (c) Bei welcher Distanz sind die Kosten gleich? Wie hoch sind die Kosten in dieser Situation?

Lösung: Kosten gleichsetzen

$$5 + 2s = 2.5s$$

$$5 = 0.5s$$

$$10 = s$$

Bei einer Distanz von $s = 10$ (Kilometern) sind die Kosten bei beiden Taxiunternehmen gleich ($K_A(10) = K_B(10) = 25$ (Franken)).

17. Aufgabe

Skizzieren Sie die Graphen der folgenden quadratischen Funktionen (Bestimmen Sie für das Skizzieren des Graphen die charakteristischen Grössen der Parabel):

(a)

$$y = f(x) = 2x^2 - 4x - 16$$

Lösung: Mit den Koeffizienten $a = 2$, $b = -4$ und $c = -16$ findet man:

- Diskriminante:

$$D = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-16) = 144$$

- Scheitelpunkt:

$$\begin{aligned} x_S &= -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 2} = 1 \\ y_S &= -\frac{D}{4a} = -\frac{144}{4 \cdot 2} = -18 \\ &\Rightarrow S(1, -18) \end{aligned}$$

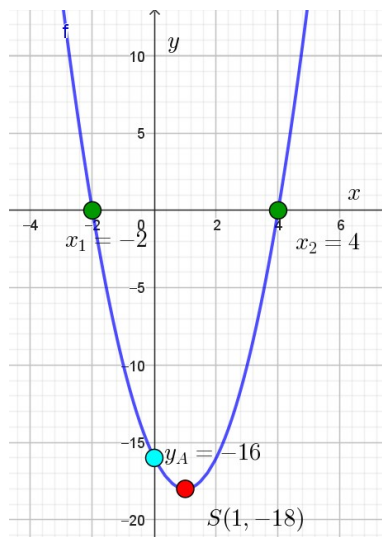
- Nullstellen:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-4) - \sqrt{144}}{2 \cdot 2} = \frac{4 - 12}{4} = -2 \\ x_2 &= \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-4) + \sqrt{144}}{2 \cdot 2} = \frac{4 + 12}{4} = 4 \end{aligned}$$

- y -Achsenabschnitt:

$$y_A = c = -16$$

Skizze:



(b)

$$y = f(x) = -x^2 - x + 6$$

Lösung: Mit den Koeffizienten $a = -1$, $b = -1$ und $c = 6$ findet man:

- Diskriminante:

$$D = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 6 = 25$$

- Scheitelpunkt:

$$\begin{aligned} x_S &= -\frac{b}{2a} = -\frac{-1}{2 \cdot (-1)} = -\frac{1}{2} \\ y_S &= -\frac{D}{4a} = -\frac{25}{4 \cdot (-1)} = \frac{25}{4} \\ &\Rightarrow S\left(-\frac{1}{2}, \frac{25}{4}\right) \end{aligned}$$

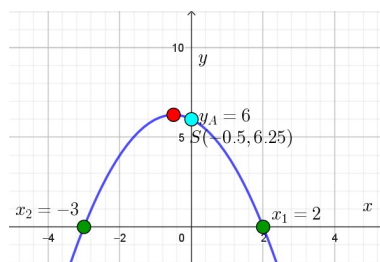
- Nullstellen:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-1) - \sqrt{25}}{2 \cdot (-1)} = \frac{1 - 5}{-2} = 2 \\ x_2 &= \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-1) + \sqrt{25}}{2 \cdot (-1)} = \frac{1 + 5}{-2} = -3 \end{aligned}$$

- y-Achsenabschnitt:

$$y_A = c = 6$$

Skizze:



(c)

$$y = f(x) = -2(x + 2)(x - 4)$$

Lösung: Ausmultiplizieren:

$$y = f(x) = -2(x + 2)(x - 4) = -2(x^2 - 2x - 8) = -2x^2 + 4x + 16$$

Aus der Grundform findet man die Koeffizienten $a = -2$, $b = 4$ und $c = 16$. Somit gilt:

- Diskriminante:

$$D = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \cdot (-2) \cdot 16 = 144$$

- Scheitelpunkt:

$$\begin{aligned} x_S &= -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \cdot (-2)} = 1 \\ y_S &= -\frac{D}{4a} = -\frac{144}{4 \cdot (-2)} = 18 \\ &\Rightarrow S(1, 18) \end{aligned}$$

- Nullstellen:

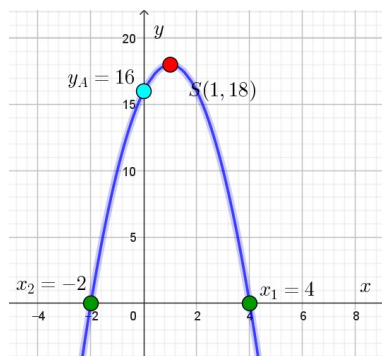
$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-4 - \sqrt{144}}{2 \cdot (-2)} = \frac{-4 - 12}{-4} = 4$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-4 + \sqrt{144}}{2 \cdot (-2)} = \frac{-4 + 12}{-4} = -2$$

- y-Achsenabschnitt:

$$y_A = c = 16$$

Skizze:



(d)

$$y = f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{4}$$

Lösung: Ausmultiplizieren:

$$y = f(x) = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{4} = x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = x^2 - x - \frac{1}{2}$$

Aus der Grundform findet man die Koeffizienten $a = 1$, $b = -1$ und $c = -\frac{1}{2}$.
Somit gilt:

- Diskriminante:

$$D = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3$$

- Scheitelpunkt:

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{-1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

$$y_S = -\frac{D}{4a} = -\frac{3}{4 \cdot 1} = -\frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow S\left(\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}\right)$$

- Nullstellen:

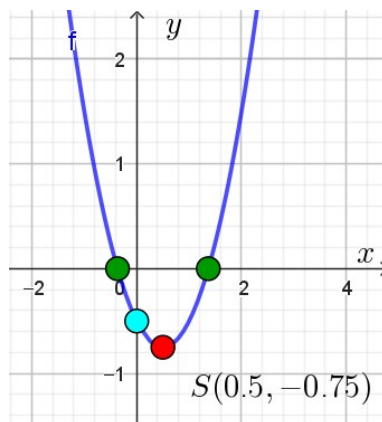
$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-1) - \sqrt{3}}{2 \cdot 1} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-1) + \sqrt{3}}{2 \cdot 1} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$$

- y -Achsenabschnitt:

$$y_A = c = -\frac{1}{2}$$

Skizze:



(e)

$$y = f(x) = -\frac{x^2}{4} + \frac{3x}{2} - 4$$

Lösung: Mit den Koeffizienten $a = -\frac{1}{4}$, $b = \frac{3}{2}$ und $c = -4$ findet man:

- Diskriminante:

$$D = b^2 - 4ac = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot (-4) = -\frac{7}{4}$$

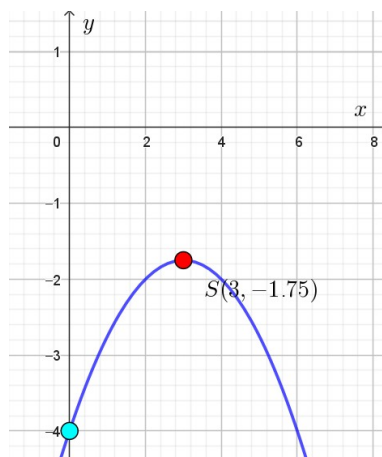
- Scheitelpunkt:

$$\begin{aligned} x_S &= -\frac{b}{2a} = -\frac{\frac{3}{2}}{2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)} = 3 \\ y_S &= -\frac{D}{4a} = -\frac{-\frac{7}{4}}{4 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)} = -\frac{7}{4} \\ &\Rightarrow S\left(3, -\frac{7}{4}\right) \end{aligned}$$

- Nullstellen: Existieren nicht (Diskriminante ist negativ)!
- y -Achsenabschnitt:

$$y_A = c = -4$$

Skizze:



18. Aufgabe

- (a) Gegeben sei die quadratische Funktion $y = f(x) = -2x^2 - 16x - 31$ in der Grundform. Bestimmen Sie die Scheitelpunktsform und die Nullstellenform der Funktion.

Lösung: Zum Beispiel mittels Berechnung des Scheitelpunktes und der Nullstellen aus $a = -2$, $b = -16$ und $c = -31$:

$$\begin{aligned} D &= b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-16)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot (-31) = 8 \\ x_S &= -\frac{b}{2a} = -\frac{-16}{2 \cdot (-2)} = -4 \\ y_S &= -\frac{D}{4a} = -\frac{8}{4 \cdot (-2)} = 1 \\ x_1 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-16) - \sqrt{8}}{2 \cdot (-2)} = \frac{-8 + \sqrt{2}}{2} \\ x_2 &= \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-16) + \sqrt{8}}{2 \cdot (-2)} = \frac{-8 - \sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

In der Scheitelpunktsform $y = a(x - x_S)^2 + y_S$ einsetzen:

$$y = f(x) = -2x^2 - 16x - 31 = -2(x - (-4))^2 + 1 = -2(x + 4)^2 + 1$$

In der Nullstellenform $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ einsetzen:

$$y = f(x) = -2x^2 - 16x - 31 = -2 \left(x - \frac{-8 + \sqrt{2}}{2} \right) \left(x - \frac{-8 - \sqrt{2}}{2} \right)$$

- (b) Gegeben sei die quadratische Funktion $y = f(x) = \frac{1}{2}(x - 2)^2 - 2$ in der Scheitelpunktsform. Bestimmen Sie die Grundform und die Nullstellenform der Funktion.

Lösung: Durch Ausmultiplizieren finden wir die Grundform:

$$y = f(x) = \frac{1}{2}(x - 2)^2 - 2 = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 4) - 2 = \frac{1}{2}x^2 - 2x$$

Für die Bestimmung der Nullstellenform kann man aus $a = \frac{1}{2}$, $b = -2$ und $c = 0$ die Nullstellen berechnen:

$$\begin{aligned} D &= b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-2)^2 - 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot 0 = 4 \\ x_1 &= \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-2) - \sqrt{4}}{2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)} = 0 \\ x_2 &= \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} = \frac{-(-2) + \sqrt{4}}{2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)} = 4 \end{aligned}$$

In der Nullstellenform $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ einsetzen:

$$y = f(x) = \frac{1}{2}(x - 2)^2 - 2 = \frac{1}{2}(x - 0)(x - 4) = \frac{1}{2}x(x - 4)$$

- (c) Gegeben sei die quadratische Funktion $y = f(x) = 5\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{5}{2}\right)$ in der Nullstellenform. Bestimmen Sie die Grundform und die Scheitelpunktsform der Funktion.

Lösung: Durch Ausmultiplizieren finden wir die Grundform:

$$y = f(x) = 5\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{5}{2}\right) = 5\left(x^2 + 2x - \frac{5}{4}\right) = 5x^2 + 10x - \frac{25}{4}$$

Für die Bestimmung der Scheitelpunktsform kann man aus $a = 5$, $b = 10$ und $c = -\frac{25}{4}$ den Scheitelpunkt berechnen:

$$\begin{aligned} D &= b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 10^2 - 4 \cdot 5 \cdot \left(-\frac{25}{4}\right) = 225 \\ x_S &= -\frac{b}{2a} = -\frac{10}{2 \cdot 5} = -1 \\ y_S &= -\frac{D}{4a} = -\frac{225}{4 \cdot 5} = -\frac{45}{4} \end{aligned}$$

In der Scheitelpunktsform $y = a(x - x_S)^2 + y_S$ einsetzen:

$$y = f(x) = 5\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{5}{2}\right) = 5(x + 1)^2 - \frac{45}{4}$$

19. Aufgabe

Skizzieren Sie den Graphen der Funktion $y = f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$ und bestimmen Sie aus der Grafik die Lösungsmenge

- (a) der Gleichung

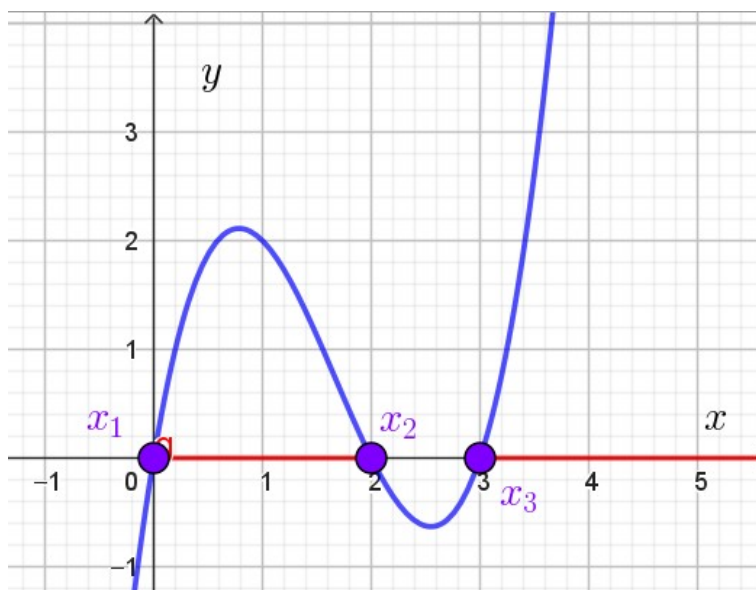
$$x^3 - 5x^2 + 6x = 0$$

- (b) der Ungleichung

$$x^3 - 5x^2 + 6x > 0$$

Lösung: Graph der Funktion $y = f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x = x(x^2 - 5x + 6) = x(x - 2)(x - 3)$ mittels Wertetabelle skizzieren:

x	y
-4	-168
-3	-90
-2	-40
-1	-12
0	0
1	2
2	0
3	0
4	8
5	30



Aus der Grafik erkennen wir die drei Nullstellen $x_1 = 0$, $x_2 = 2$ und $x_3 = 3$. Die Lösung der Unleichung sind alle Werte auf der x -Achse, wo der Graph oberhalb der x -Achse verläuft. Die Lösungsmenge kann mittels Intervallen beschrieben werden:

$$\mathbb{L} = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2 \vee x > 3\} = (0, 2) \cup (3, \infty) = \mathbb{R}^+ \setminus [2, 3]$$

20. Aufgabe

Für welche Werte des Parameters k haben die folgenden quadratischen Funktionen genau eine Nullstelle?

(a)

$$y = f(x) = x^2 + 2x + k^2$$

Lösung: Die Diskriminante muss Null werden - mit $a = 1$, $b = 2$ und $c = k^2$ gilt für die Diskriminante:

$$D = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot k^2 = 4 - 4k^2$$

Diskriminante Null setzen und die entstehende Gleichung lösen:

$$4 - 4k^2 = 0$$

$$4 = 4k^2$$

$$1 = k^2$$

$$\pm 1 = k_{1,2}$$

Für die beiden Werte $k_1 = -1$ und $k_2 = 1$ gibt es nur eine Nullstelle (der Scheitelpunkt der Parabel liegt auf der x -Achse!).

(b)

$$y = f(x) = x^2 + 2kx + 9$$

Lösung: Die Diskriminante muss Null werden - mit $a = 1$, $b = 2k$ und $c = 9$ gilt für die Diskriminante:

$$D = b^2 - 4ac = (2k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 4k^2 - 36$$

Diskriminante Null setzen und die entstehende Gleichung lösen:

$$\begin{aligned} 4k^2 - 36 &= 0 \\ 4k^2 &= 36 \\ k^2 &= 9 \\ k_{1,2} &= \pm 3 \end{aligned}$$

Für die beiden Werte $k_1 = -3$ und $k_2 = 3$ gibt es nur eine Nullstelle (der Scheitelpunkt der Parabel liegt auf der x -Achse!).

(c)

$$y = f(x) = 4x^2 + 4kx + k = 0$$

Lösung: Die Diskriminante muss Null werden - mit $a = 4$, $b = 4k$ und $c = k$ gilt für die Diskriminante:

$$D = b^2 - 4ac = (4k)^2 - 4 \cdot 4 \cdot k = 16k^2 - 16k$$

Diskriminante Null setzen und die entstehende Gleichung lösen:

$$\begin{aligned} 16k^2 - 16k &= 0 \\ k^2 - k &= 0 \\ k(k - 1) &= 0 \\ k_1 &= 0 \\ k_2 &= 1 \end{aligned}$$

Für die beiden Werte $k_1 = 0$ und $k_2 = 1$ gibt es nur eine Nullstelle (der Scheitelpunkt der Parabel liegt auf der x -Achse!).

(d)

$$y = f(x) = kx^2 - 10kx + 100 = 0$$

Lösung: Die Diskriminante muss Null werden - mit $a = k$, $b = -10k$ und $c = 100$ gilt für die Diskriminante:

$$D = b^2 - 4ac = (-10k)^2 - 4 \cdot k \cdot 100 = 100k^2 - 400k$$

Diskriminante Null setzen und die entstehende Gleichung lösen:

$$\begin{aligned} 100k^2 - 400k &= 0 \\ k^2 - 4k &= 0 \\ k(k - 4) &= 0 \\ k_1 &= 0 \\ k_2 &= 4 \end{aligned}$$

Für den Wert $k = 4$ gibt es nur eine Nullstelle (für $k = 0$ haben wir keine Parabel mehr!).

(e)

$$y = f(x) = x^2 - kx + \frac{k^2}{4}$$

Lösung: Die Diskriminante muss Null werden - mit $a = 1$, $b = -k$ und $c = \frac{k^2}{4}$ gilt für die Diskriminante:

$$D = b^2 - 4ac = (-k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \frac{k^2}{4} = 0$$

Die Diskriminante ist immer Null und die Parabel hat für alle Werte $k \in \mathbb{R}$ immer nur eine Nullstelle!

(f)

$$y = f(x) = \frac{x^2}{k^2} + \frac{x}{2} + \frac{k^2}{16}$$

Lösung: Die Diskriminante muss Null werden - mit $a = \frac{1}{k^2}$, $b = \frac{1}{2}$ und $c = \frac{k^2}{16}$ gilt für die Diskriminante:

$$D = b^2 - 4ac = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \cdot \frac{1}{k^2} \cdot \frac{k^2}{16} = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$$

Die Diskriminante ist immer Null und die Parabel hat für alle Werte $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ immer genau eine Nullstelle!

21. Aufgabe

Bestimmen Sie die Funktionsvorschrift

- (a) der quadratischen Funktion ($y = f(x) = ax^2 + bx + c$), welche die x -Achse bei $x_1 = -2$ und $x_2 = 1$ und die y -Achse bei $y_A = -2$ schneidet,

Lösung: Mit der Nullstellenform $y = f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = a(x + 2)(x - 1)$ bleibt der Koeffizient a zu bestimmen. Den gegebenen Punkt $P(0, -2)$ einsetzen und das a bestimmen:

$$\begin{aligned} -2 &= a(0 + 2)(0 - 1) \\ -2 &= -2a \\ 1 &= a \end{aligned}$$

Somit lautet die gesuchte Funktionsvorschrift:

$$y = f(x) = 1(x + 2)(x - 1) = x^2 + x - 2$$

- (b) der quadratischen Funktion ($y = f(x) = ax^2 + bx + c$) mit Scheitelpunkt $S(-2, 5)$, welche durch den Punkt $P(1, -4)$ verläuft,

Lösung: Mit der Scheitelpunktsform $y = f(x) = a(x - x_S)^2 + y_S = a(x + 2)^2 + 5$ bleibt der Koeffizient a zu bestimmen. Den gegebenen Punkt $P(1, -4)$ einsetzen und das a bestimmen:

$$\begin{aligned} -4 &= a(1 + 2)^2 + 5 \\ -9 &= 9a \\ -1 &= a \end{aligned}$$

Somit lautet die gesuchte Funktionsvorschrift:

$$y = f(x) = -1(x + 2)^2 + 5 = -x^2 - 4x + 1$$

- (c) der quadratischen Funktion ($y = f(x) = ax^2 + bx + c$) durch die drei Punkte $A(1, -5)$, $B(2, -7)$ und $C(3, -11)$.

Lösung: Die drei Punkte in der Grundform $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ einsetzen:

$$\begin{array}{ll} A(1, -5) & a + b + c = -5 \\ B(2, -7) & 4a + 2b + c = -7 \\ C(3, -11) & 9a + 3b + c = -11 \end{array}$$

Die Lösung des linearen Gleichungssystems lautet:

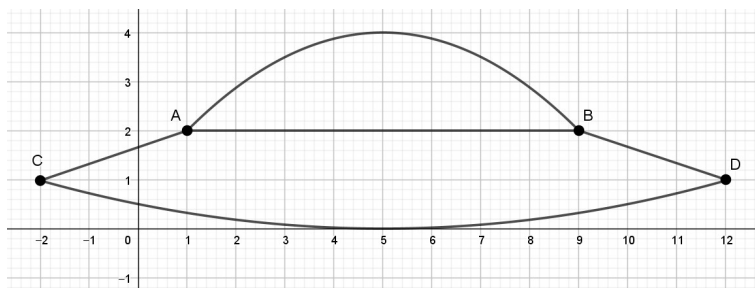
$$a = -1, b = 1, c = -5$$

Somit ergibt sich die gesuchte Funktionsvorschrift zu:

$$y = f(x) = -x^2 + x - 5$$

22. Aufgabe

Mit Hilfe von Funktionen lässt sich die Silhouette eines UFOs wunderbar darstellen. Bestimmen Sie die Funktionsgleichungen der beiden quadratischen Funktionen und der beiden linearen Funktionen, die den Umriss des UFO beschreiben:



Lösung:

- Gerade durch die Punkte $A(1, 2)$ und $C(-2, 1)$ zum Beispiel mit der Zweipunkteform:

$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1 = \frac{1 - 2}{-2 - 1}(x - 1) + 2 = \frac{1}{3}(x - 1) + 2 = \frac{x}{3} + \frac{5}{3}$$

- Gerade durch die Punkte $B(9, 2)$ und $D(12, 1)$ zum Beispiel mit der Zweipunkteform:

$$y = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) + y_1 = \frac{1 - 2}{12 - 9}(x - 9) + 2 = -\frac{1}{3}(x - 9) + 2 = -\frac{x}{3} + 5$$

- Obere Parabel mit Scheitelpunkt $S(5, 4)$ durch den Punkt $A(1, 2)$. Ansatz mittels Scheitelpunktsform $y = a(x - x_S)^2 + y_S = a(x - 5)^2 + 4$. Den Koeffizienten a findet man durch das Einsetzen des Punktes A :

$$\begin{array}{rcl} 2 & = & a(1 - 5)^2 + 4 \\ -2 & = & 16a \\ -\frac{1}{8} & = & a \end{array}$$

Somit lautet die gesuchte Funktionsvorschrift wie folgt:

$$y = f(x) = -\frac{1}{8}(x - 5)^2 + 4 = -\frac{1}{8}(x^2 - 10x + 25) + 4 = -\frac{1}{8}x^2 + \frac{5}{4}x + \frac{7}{8}$$

- Untere Parabel mit Scheitelpunkt $S(5, 0)$ durch den Punkt $C(-2, 1)$. Ansatz mittels Scheitelpunktsform $y = a(x - x_S)^2 + y_S = a(x - 5)^2 + 0$. Den Koeffizienten a findet man durch das Einsetzen des Punktes C :

$$\begin{aligned}1 &= a(-2 - 5)^2 \\1 &= 49a \\ \frac{1}{49} &= a\end{aligned}$$

Somit lautet die gesuchte Funktionsvorschrift wie folgt:

$$y = f(x) = \frac{1}{49}(x - 5)^2 = \frac{1}{49}(x^2 - 10x + 25) = \frac{1}{49}x^2 - \frac{10}{49}x + \frac{25}{49}$$

23. Aufgabe

Bestimmen Sie die Schnittpunkte der folgenden Kurven:

(a) $y = f(x) = x - 2$ und $y = g(x) = x^2 - 6x + 8$

Lösung: Gleichsetzen (um die x -Koordinate des Schnittpunkts berechnen):

$$\begin{aligned}x - 2 &= x^2 - 6x + 8 \\0 &= x^2 - 7x + 10 \\0 &= (x - 2)(x - 5)\end{aligned}$$

Die Gerade schneidet die Parabel bei $x_1 = 2$ ($\Rightarrow y_1 = 2 - 2 = 0$) und bei $x_2 = 5$ ($\Rightarrow y_2 = 5 - 2 = 3$) und die beiden Schnittpunkte sind somit $S_1(2, 0)$ und $S_2(5, 3)$.

(b) $y = f(x) = 4 - 2x$ und $y = g(x) = 7 - x^2$

Lösung: Gleichsetzen (um die x -Koordinate des Schnittpunkts berechnen):

$$\begin{aligned}4 - 2x &= 7 - x^2 \\x^2 - 2x - 3 &= 0 \\(x + 1)(x - 3) &= 0\end{aligned}$$

Die Gerade schneidet die Parabel bei $x_1 = -1$ ($\Rightarrow y_1 = 4 - 2(-1) = 6$) und bei $x_2 = 3$ ($\Rightarrow y_2 = 4 - 2 \cdot 3 = -2$) und die beiden Schnittpunkte sind somit $S_1(-1, 6)$ und $S_2(3, -2)$.

(c) $y = f(x) = -\frac{x^2}{2} + x$ und $y = g(x) = 2x^2 - 12x + 12$

Lösung: Gleichsetzen (um die x -Koordinate des Schnittpunkts berechnen):

$$\begin{aligned}
 -\frac{x^2}{2} + x &= 2x^2 - 12x + 12 \\
 0 &= \frac{5}{2}x^2 - 13x + 12 \\
 x_{1,2} &= \frac{-(-13) \pm \sqrt{(-13)^2 - 4 \cdot \frac{5}{2} \cdot 12}}{2 \cdot \frac{5}{2}} \\
 x_{1,2} &= \frac{13 \pm \sqrt{49}}{5} \\
 x_{1,2} &= \frac{13 \pm 7}{5} \\
 x_1 &= \frac{13 - 7}{5} = \frac{6}{5} \\
 x_2 &= \frac{13 + 7}{5} = 4
 \end{aligned}$$

Die beiden Parabeln schneiden sich bei $x_1 = \frac{6}{5}$ ($\Rightarrow y_1 = -\frac{1}{2}(\frac{6}{5})^2 + \frac{6}{5} = \frac{12}{25}$) und bei $x_2 = 4$ ($\Rightarrow y_2 = -\frac{1}{2} \cdot 4^2 + 4 = -4$) und die beiden Schnittpunkte sind $S_1(\frac{6}{5}, \frac{12}{25})$ und $S_2(4, -4)$.

24. Aufgabe

- (a) Die Parabel $y = x^2 + 4x + c$ soll die Gerade $y = 2x - 3$ berühren. Wie muss der Parameter c gewählt werden?

Lösung: Gleichsetzen ergibt eine quadratische Gleichung:

$$\begin{aligned}
 x^2 + 4x + c &= 2x - 3 \\
 x^2 + 2x + (c + 3) &= 0
 \end{aligned}$$

Damit die Gerade eine Tangente an die Parabel ist, muss die Diskriminante der gefundenen quadratischen Gleichung Null werden (nur einen Schnittpunkt!). Mit den Koeffizienten $A = 1$, $B = 2$ und $C = c + 3$ findet man für die Diskriminante:

$$D = B^2 - 4AC = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (c + 3) = 4 - 4(c + 3) = -4c - 8$$

Somit muss $c = -2$ sein.

- (b) Bestimmen Sie die Gerade durch den Punkt $P(0, 5)$, welche die Parabel mit der Funktionsgleichung $y = -x^2 + x + 4$ tangential berührt.

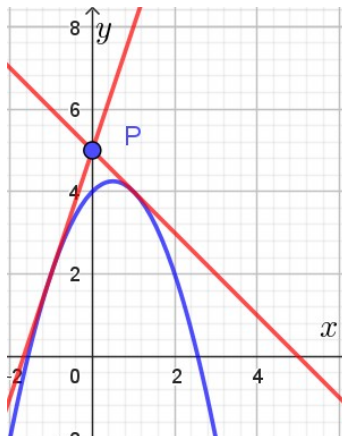
Lösung: Für die gesuchte Gerade kann der Ansatz mit der Punkt-Steigungsform gemacht werden:

$$y = m(x - x_P) + y_P = m(x - 0) + 5 = m \cdot x + 5$$

Nun schneiden wir die Gerade mit der Parabel (Gleichsetzen):

$$\begin{aligned}
 m \cdot x + 5 &= -x^2 + x + 4 \\
 x^2 + (m - 1)x + 1 &= 0
 \end{aligned}$$

Die Diskriminante $D = b^2 - 4ac = (m - 1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = (m - 1)^2 - 4 = (m - 3)(m + 1)$ muss Null werden, daher muss die Steigung entweder gleich $m_1 = -1$ oder gleich $m_2 = 3$ sein. Somit finden wir die beiden Geraden $g_1 : y = -x + 5$ und $g_2 : y = 3x + 5$, welche durch den gegebenen Punkt verlaufen und tangential die Parabel berühren.



- (c) Der Punkt $P(2, -1)$ liegt auf der Parabel $y = 2(x - 1)^2 - 3$. Bestimme die Gleichung der Tangente an die Parabel im Kurvenpunkt P .

Lösung: Für die gesuchte Gerade kann der Ansatz mit der Punkt-Steigungsform gemacht werden:

$$y = m(x - x_P) + y_P = m(x - 2) - 1 = m \cdot x - 2m - 1$$

Nun schneiden wir die Gerade mit der Parabel (Gleichsetzen):

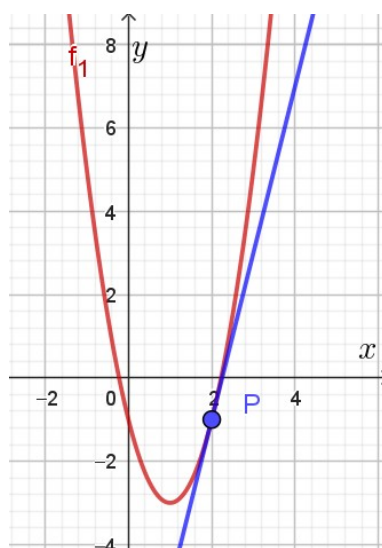
$$m \cdot x - 2m - 1 = 2(x - 1)^2 - 3$$

$$m \cdot x - 2m - 1 = 2x^2 - 4x - 1$$

$$0 = 2x^2 + (-m - 4)x + 2m$$

Die Diskriminante $D = b^2 - 4ac = (-m - 4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2m = m^2 - 8m + 16 = (m - 4)^2$ muss Null werden, daher muss die Steigung gleich $m = 4$ sein. Somit lautet die Gleichung der Tangente wie folgt:

$$y = 4(x - 2) - 1 = 4x - 9$$



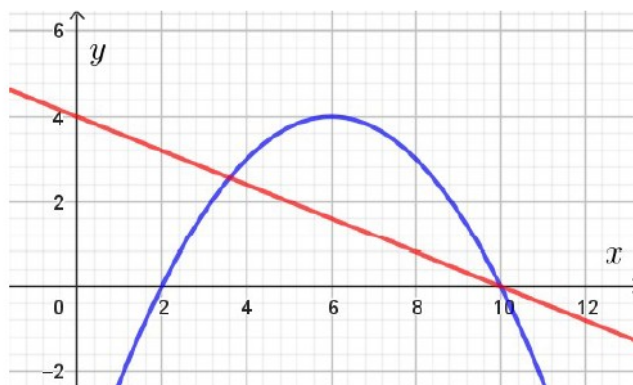
25. Aufgabe

Gegeben ist die Parabel $p : y = f(x) = -\frac{1}{4}x^2 + 3x - 5$ und die Gerade $g : y = g(x) = 4 - \frac{2}{5}x$.

- (a) Skizzieren Sie die Graphen der beiden Funktionen im gleichen Koordinatensystem.

Lösung:

x	$f(x)$	$g(x)$
0	-5	4
2	0	3.2
4	3	2.4
6	4	1.6
8	3	0.8
10	0	0
12	-5	-0.8



- (b) Bestimmen Sie die Schnittpunkte der beiden Kurven (analytisch und aus der Grafik).

Lösung: Schnittpunkte analytisch bestimmen indem wir die beiden Funktionen gleichsetzen (bei welchem x -Wert stimmen die y -Werte überein):

$$\begin{aligned}
 -\frac{1}{4}x^2 + 3x - 5 &= 4 - \frac{2}{5}x \\
 -5x^2 + 60x - 100 &= 80 - 8x \\
 0 &= 5x^2 - 68x + 180 \\
 x_{1,2} &= \frac{-(-68) \pm \sqrt{(-68)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 180}}{2 \cdot 5} \\
 x_{1,2} &= \frac{68 \pm \sqrt{1024}}{10} \\
 x_{1,2} &= \frac{68 \pm 32}{10} \\
 x_1 &= \frac{68 - 32}{10} = \frac{36}{10} = \frac{18}{5} \\
 x_2 &= \frac{68 + 32}{10} = \frac{100}{10} = 10
 \end{aligned}$$

Die dazugehörigen y -Werte sind (mit der linearen Funktion berechnet):

$$\begin{aligned}
 y_1 &= 4 - \frac{2}{5}x_1 = 4 - \frac{2}{5} \cdot \frac{18}{5} = \frac{64}{25} \\
 y_2 &= 4 - \frac{2}{5}x_2 = 4 - \frac{2}{5} \cdot 10 = 0
 \end{aligned}$$

Die gesuchten beiden Schnittpunkte lauten somit $S_1\left(\frac{18}{5}, \frac{64}{25}\right)$ und $S_2(10, 0)$. Dies stimmt auch mit der Grafik überein!

- (c) Bestimmen Sie den maximalen Abstand $d = |f(x) - g(x)|$ von den beiden Kurven im Intervall zwischen den beiden Schnittpunkten.

Lösung: Der Abstand d wird durch eine quadratische Funktion beschrieben (da die Parabel im Bereich zwischen den beiden Schnittpunkten oberhalb der Geraden verläuft ist die Differenz positiv und die Betragsstriche können weggelassen werden):

$$d = |f(x) - g(x)| = \left(-\frac{1}{4}x^2 + 3x - 5\right) - \left(4 - \frac{2}{5}x\right) = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{17}{5}x - 9$$

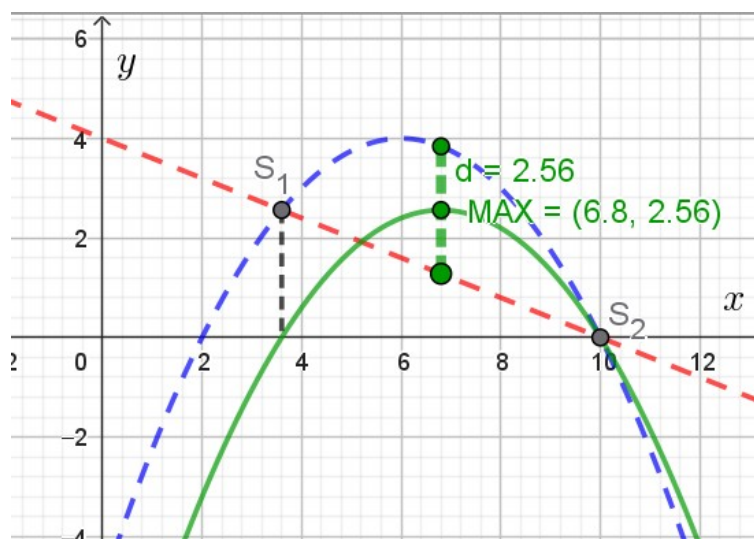
Diese quadratische Funktion für den Abstand ist wiederum eine Parabel (Öffnung nach unten). Das gesuchte Maximum wird nun durch den Scheitelpunkt beschrieben ($a = -\frac{1}{4}$, $b = \frac{17}{5}$ und $c = -9$):

$$D = b^2 - 4ac = \left(\frac{17}{5}\right)^2 - 4 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot (-9) = \frac{289}{25} - 9 = \frac{64}{25}$$

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{\frac{17}{5}}{2 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)} = \frac{34}{5}$$

$$d_S = -\frac{D}{4a} = -\frac{\frac{64}{25}}{4 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)} = \frac{64}{25}$$

Somit ist bei $x = \frac{34}{5}$ der Abstand maximal ($d_{\max} = \frac{64}{25}$).



26. Aufgabe

Ein Unternehmen verwaltet eine Liegenschaft mit 250 identischen Wohnungen. Wenn der Mietzins auf 1000 Franken angesetzt wird, können alle Wohnungen vermietet werden. Eine Erhöhung des Mietzinses um 50 Franken hat zur Folge, dass 5 Wohnungen leerstehen. Wie hoch soll das Unternehmen den Mietzins ansetzen, um die monatlichen Einnahmen zu maximieren? Welchen prozentualen Leerstand würde dies ergeben?

Lösung: Extremwertaufgabe

- Leerstand (k) in Abhängigkeit des Mietzinses (x):

$$k = \frac{5}{50} \cdot (x - 1000) = \frac{1}{10}x - 100$$

- Vermietete Wohnungen (m) in Abhängigkeit des Mietzinses (x):

$$m = 250 - k = 250 - \left(\frac{1}{10}x - 100 \right) = 350 - \frac{1}{10}x$$

- Einnahmen (E) in Abhängigkeit des Mietzinses (x):

$$E = m \cdot x = \left(350 - \frac{1}{10}x \right) x = -\frac{1}{10}x^2 + 350x$$

- Scheitelpunkt bestimmen ($a = -\frac{1}{10}$, $b = 350$ und $c = 0$):

$$\begin{aligned} D &= b^2 - 4ac = 122500 \\ x_S &= -\frac{b}{2a} = -\frac{350}{2 \cdot \left(-\frac{1}{10}\right)} = 1750 \\ E_S &= -\frac{D}{4a} = -\frac{122500}{4 \cdot \left(-\frac{1}{10}\right)} = 306250 \end{aligned}$$

Bei einem Mietzins von 1750 werden die Einnahmen maximal ($E_{max} = 306250$). Der Leerstand sind dann $k = \frac{1}{10}1750 - 100 = 75$ Wohnungen - dies macht einen Anteil von 30% aus.